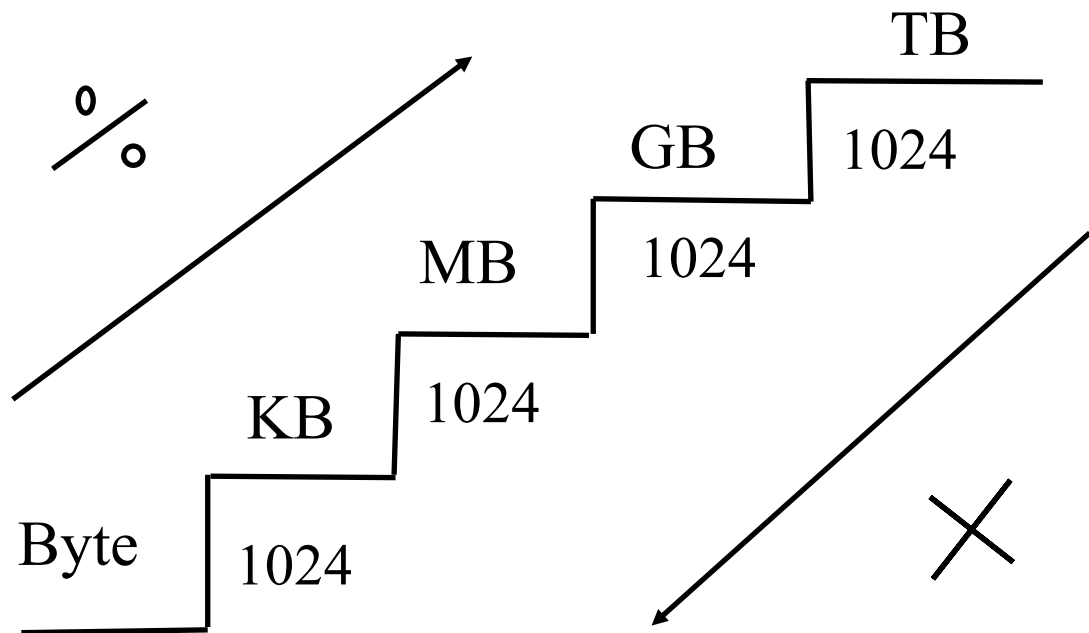


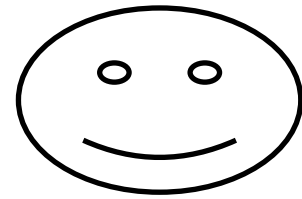
السرعات و وحدات القياس في الكمبيوتر

وحدات الذاكرة (memory units)

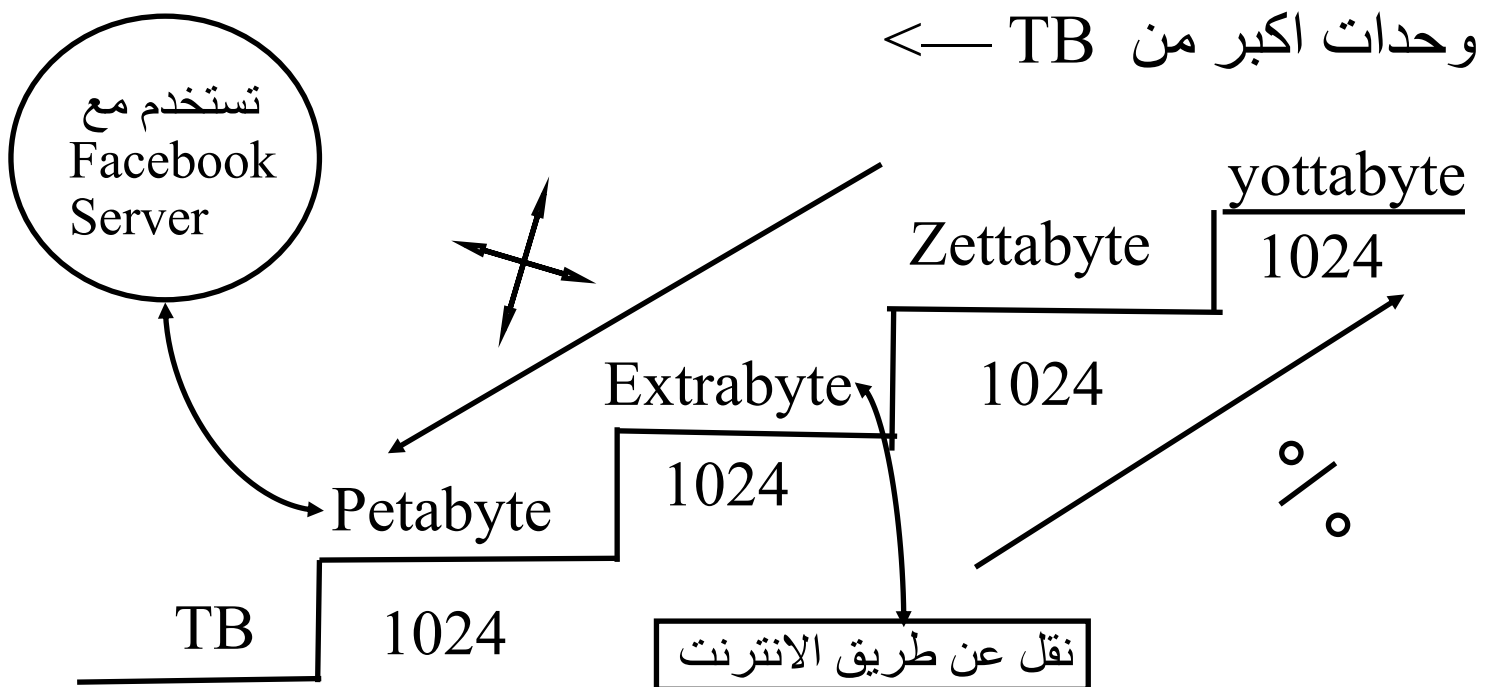
1byte $\rightarrow$ 8 bit



- KB $\rightarrow$ kilobyte
- MB $\rightarrow$ Megabyte
- GB $\rightarrow$ Gigabyte
- TB $\rightarrow$ Terabyte



وحدات اكبر من TB $\leftarrow$



CPU speed

. كل نوع من (CPU) له سرعة و تختلف من نوع الى اخر

. ما يسمى للتعبير عن السرعة —> hertz (HZ)

- . hertz has a frequency
- . Hertz (HZ) = Cycles Per Second = Clock Cycle
- . During each cycle , billions of transistor within the processor open & close
- . Clock speed = clock rate = frequency
 - . من خلالها بقدر احدد اذا الجهاز سريع او لا
- . كل ما كان (clock speed) اعلى ف يكون اسرع لكن بشرط انه يكون (within the same generation)

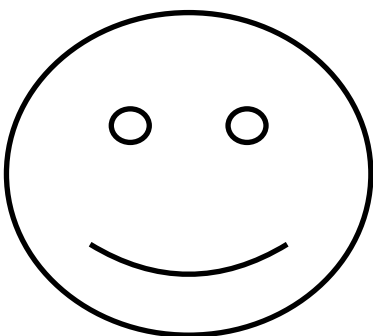
كيف بدى اعرف انه (computer) تبعى شو السرعة تبعته؟؟

—> بكبس على اشارة (windows) و بكتب (about) و بطلع عندي معلومات الجهاز و بروح و بشوف (processor)

يلي بحدد سرعة الجهاز :

1- النوع

2- (OS) system type



بالنسبة لل نوع —<

Core i(number) + (number) hz

بالنسبة لل (system type (OS)) —<

1— 32 bit

2— 64 bit

هسة (computer) بتكون من (software) + (hardware)
في عندي (hardware) بدعم (32-bit) و في بدعم (64-bit) و
كذلك (software)

32 bit (x86)	64 bit (x64)
- less processing power. - Older. - Slower. - Less secure. - only run a 32 bit OS (Software and hardware) $2^{32} \rightarrow$ mean can allocate only 4GB of memory (RAM) 	- more processing power. - Newer. - Faster. - More secure. $2^{64} \rightarrow$ mean can allocate much more RAM - Can run both 64bit & 32bit OS (software and hardware)

Note: if you have installed 32-bit operating system on a 64-bit computer, then it can run 32-bit software only.